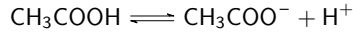


確認テスト 第12回【理論化学：電離平衡】

$$M_{\odot}(t)\epsilon k_i = T(a)^k a t_{\odot}$$

1

濃度 c の酢酸は水溶液中で以下のような電離平衡の状態にある。



この反応の電離定数 K_a は、 $[\text{CH}_3\text{COOH}]$, $[\text{CH}_3\text{COO}^-]$, $[\text{H}^+]$ を用いて $K_a = \boxed{\text{ア}}$ と表せる。 CH_3COOH の電離度を α とおくと、 K_a は c と α を用いて $K_a = \boxed{\text{イ}}$ と表せる。

酢酸の電離度 α が十分小さいときは、 $1 - \alpha \simeq 1$ と近似できるので、 K_a は c と α を用いて $K_a = \boxed{\text{ウ}}$ と近似でき、電離度 α は K_a と c を用いて $\alpha = \boxed{\text{エ}}$ と表せる。よって $[\text{H}^+]$ は c と K_a を用いて $[\text{H}^+] = \boxed{\text{オ}}$ と表せる。

酢酸の電離度 α が大きいときは、近似ができないため、電離度 α は $K_a = \boxed{\text{イ}}$ から K_a と c を用いて $\alpha = \boxed{\text{カ}}$ と表せる。

問1 空欄を埋めよ。

問2 1 価の弱酸の水溶液に関する次の (ア)～(ウ) の記述について、正しいものには○を、誤りを含むものには×をそれぞれ記せ。

(ア) 弱酸の水溶液に塩化水素を吸収させると水素イオン濃度が大きくなるので、弱酸の電離度が大きくなる。

(イ) 同じモル濃度の酸の水溶液では、酸の電離定数 K_a が小さいほど電離度は小さい。

(ウ) 酸の電離定数 K_a は、温度やモル濃度が変化しても一定の値となる。

問3 電離度が小さい酢酸水溶液を水で4倍に希釈すると、 $[\text{H}^+]$ は希釈前と比べて何倍になるか。次の選択肢から1つ選べ。

- (あ) $\frac{1}{4}$ 倍 (い) $\frac{1}{2}$ 倍 (う) 1 倍 (え) 2 倍 (お) 4 倍

2

酢酸と酢酸ナトリウムの混合溶液を考える。この溶液は加えた酸や塩基による pH 変化を和らげる $\boxed{\text{ア}}$ 作用がある。具体的には、この溶液に酸 (H^+) を加えると $\boxed{\text{イ (イオン反応式)}}$ 、逆に塩基 (OH^-) を加えると $\boxed{\text{ウ (イオン反応式)}}$ の変化が起きる。上記の混合水溶液中では、酢酸は弱酸なので次の電離平衡の状態にある。



この水溶液中には酢酸ナトリウムの電離により $\boxed{\text{エ}}$ が多量にあるため、 $\boxed{\text{オ}}$ 効果により (1) の平衡は大きく左に偏る。よって、溶液 1 L 中に酢酸 c_a [mol] と酢酸ナトリウム c_s [mol] が溶解している場合には、平衡時に $[\text{CH}_3\text{COOH}] \simeq \boxed{\text{カ}}$ 、 $[\text{CH}_3\text{COO}^-] \simeq \boxed{\text{キ}}$ と近似できる。よって、この溶液中の $[\text{H}^+]$ は、 c_a 、 c_s 、酢酸の電離定数 K_a を用いて、 $[\text{H}^+] = \boxed{\text{ク}}$ で与えられる。

問1 空欄を埋めよ。

問2 次に示す2成分を1:1の割合で含む混合水溶液について、 $\boxed{\text{ア}}$ 作用を示すものには○、示さないものには×で答えよ。

- (あ) KCl と KOH (い) CH_3COONa と CH_3COOK (う) NaHCO_3 と H_2CO_3
(え) NaH_2PO_4 と Na_2HPO_4 (お) ギ酸 HCOOH と CH_3COONa (か) ギ酸 HCOOH とギ酸ナトリウム HCOONa

問3 次の水溶液について、 $\boxed{\text{ア}}$ 作用を示すものには○、示さないものには×で答えよ。

- (あ) 0.2 mol/L の CH_3COOH 水溶液と 0.1 mol/L の CH_3COONa 水溶液を同体積ずつ混合した水溶液。
(い) 0.2 mol/L の CH_3COOH 水溶液と 0.1 mol/L の NaOH 水溶液を同体積ずつ混合した水溶液。
(う) 0.2 mol/L の CH_3COOH 水溶液と 0.2 mol/L の NaOH 水溶液を同体積ずつ混合した水溶液。
(え) 0.2 mol/L の CH_3COONa 水溶液と 0.1 mol/L の HCl を同体積ずつ混合した水溶液。
(お) 0.2 mol/L の CH_3COONa 水溶液と 0.2 mol/L の HCl を同体積ずつ混合した水溶液。
(か) 0.2 mol/L の CH_3COONa 水溶液と 0.1 mol/L の NaOH を同体積ずつ混合した水溶液。

3

酢酸ナトリウムの水溶液は、性を示す。これは酢酸ナトリウムが完全に電離して生じた酢酸イオン CH_3COO^- の一部がのように反応するからであり、この反応をという。

から、酢酸イオン CH_3COO^- の加水分解定数 K_h は $[\text{CH}_3\text{COOH}]$, $[\text{CH}_3\text{COO}^-]$, $[\text{OH}^-]$ を用いて $K_h =$ と表せる。 CH_3COO^- の加水分解度を h とおくと、 K_h は CH_3COONa の濃度 c と h を用いて $K_h =$ と表せる。加水分解度 h が十分小さいときは、 $1-h \simeq 1$ と近似できるので、 K_h は c と h を用いて $K_h =$ と近似でき、加水分解度 h は K_h と c を用いて $h =$ と表せる。ここで、加水分解定数 K_h は酢酸の電離定数 K_a 、水のイオン積 K_w を用いて $K_h =$ と書きかえられる。以上より、この溶液中の $[\text{H}^+]$ は、酢酸ナトリウムのモル濃度 c 、 K_a 、 K_w を用いて、 $[\text{H}^+] =$ で与えられる。

問 1 空欄を埋めよ。

問 2 次の塩の中で、加水分解を起こすものを全て選べ。

(a)